

Dirección IP

Que es la dirección IP ?

Cada host tcp-ip es identificado por un número IP. Un único número de IP es requerido para cada host o componente de red que se comunique vía TCP-IP.

Las direcciones IP tienen un formato único, uniforme. Cada dirección IP define un Network ID y un Host ID.

Network ID.

Identifica al segmento de red donde el Host está ubicado. Los sistemas ubicados sobre el mismo segmento físico suelen tener el mismo network ID.

Host ID.

Identifica la estación / nodo / componente de red / router en un segmneto de red. Esta es única en el segmento.

<- 32 bits ->			
.....			
1 0 0 0 0 1 1	0 1 1 0 1 0 1 1	0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 1 1 0 0 0
131	107	3	24

Cada dirección está compuesta por un número de 32 bits, separados en grupos de 8 bits. Cada grupo de 8 bits direcciona hasta 255 números/direcciones (0-255) distintos mediante la combinación de números binarios.

$$2^8 = 256$$

Convirtiendo direcciones IP Binarias a Decimales.

8 bits							
1	1	1	1	1	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1
Valor Decimal							

Codigo Binario	Valores de Bit	Valor Decimal
00000000	0	0
00000001	1	1
00000011	1+2	3
00000111	1+2+4	7
00001111	1+2+4+8	15
00011111	1+2+4+8+16	31
00111111	1+2+4+8+16+32	63
01111111	1+2+4+8+16+32+64	127
11111111	1+2+4+8+16+32+64+128	255

CLASES de direcciones IP

Clase A

Network ID	Host ID
0.....	

Clase B

Network ID	Host ID
1.0.....	

Clase C

Network ID	Host ID
1.1.0.....	

Clase	Dirección IP	Dirección Red	Dirección Host
A 1-126	w.x.y.z	z	x.y.z
B 128-191	w.x.y.z	w.x	y.z
C 192-223	w.x.y.z	w.x.y	z

Clase A: Redes con hasta 16.777.214 de hosts por red.

Clase B: Redes con hasta 65534 hosts por red.

Clase C: Redes con hasta 254 Hosts por red.

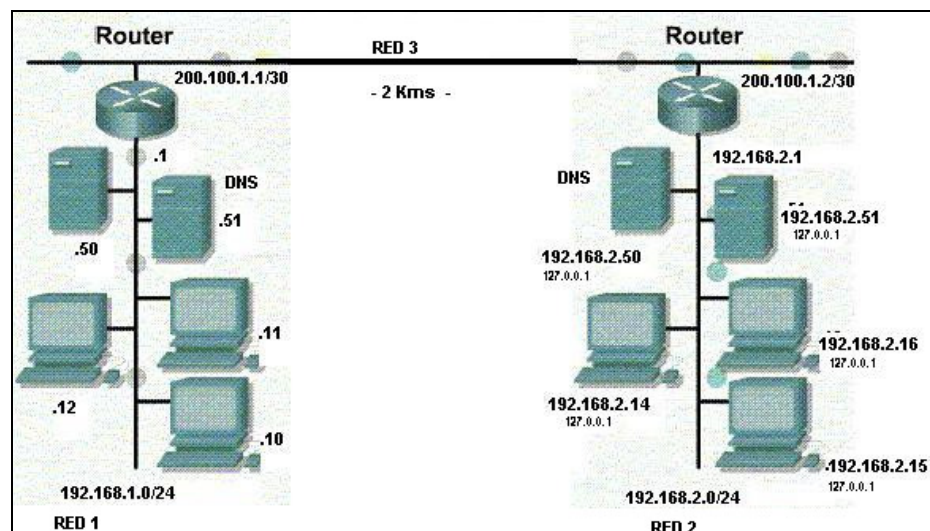
Clase D: direcciones para grupos multicast

Otras Redes.

- 127 – Dirección de loopback, funciones internas del host.
- 255 – Dirección de broadcast. Significan todos los hosts de un segmento de red.
- 0 – Dirección de “esta” red.

Asignación de Dirección de Red.(Network ID's)

Estas direcciones identifican a los hosts de un mismo segmento de red física. Todos los hosts de la misma red física, deben tener el mismo Network ID para permitir la comunicación unos con otros. En caso de tener Routers instalados en la red física, un número de Red será necesario por cada conexión de tipo WAN.



La red 1 y 3 representan 2 redes ruteadas.

La red 2, representa una conexión WAN entre Routers. También requiere un Network ID único y Host ID para las interfaces.

Asignación de Host ID.

Esta dirección identifica un Host TCP-IP en una red TCP-IP y debe ser único en su Network ID. Todas las interfaces conectadas a Redes requieren un ID único.

El Host ID de una interface de router es la dirección IP configurada como "Default Gateway / Pasarela por omisión" de las estaciones del segmento de Red cuando TCP-IP es instalado.

Los Host ID son asignados dinámicamente mediante el servicio DHCP instalado en algún servidor con Sistema Operativo de Red; Router ó Switch de Capa 3. Pueden ser asignados también estáticamente, estableciendo manualmente en cada estación el número IP y las demás configuraciones.

Máscara de Red.

Distingue el Network ID del Host ID. Utilizado para especificar cuando una dirección HOST es local ó remota a la red.

Es una dirección de 32 Bits. Es indispensable que cada Host tenga correctamente configurado la máscara; es la default cuando no esté dividida en sub-redes; o alguna personalizada en ese caso.

Máscaras de Red Default.

Clase	Bits Utilizados para la máscara de Red	Notación Decimal
Clase A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0
Clase B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0
Clase C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0

Ejemplo clase B:

Dirección IP: 130.105. 14.200

Máscara: 255.255. 0.0

Dirección Red: 130.105. Y.Z

Dirección Host: W.X. 16.200

Las direcciones de máscara por default se utilizan cuando la red TCP-IP definida no es dividida en sub-redes. Todos los Hosts TCP-IP requieren máscara de red. La máscara por default que se utilice está en función a la CLASE de direcciones a seleccionar.

En la máscara de red, todos los bits que corresponden al Network ID van en 1, todos los bits que corresponden al Host ID van en 0.

Determinando el destino de un paquete.

Cuando TCP-IP es inicializado, son matcheados el Host ID y la máscara de red. Antes de que un paquete sea enviado, la dirección IP destino es matcheada con la misma máscara de red, si dan igual, corresponde enviar el paquete a un host local, de la misma red TCPIP; si no da igual, corresponde a un host remoto, y debe ser enviado mediante el default gateway.

Matcheo: 1 AND 1 = 1
 Otra combinación = 0

159 224 7 129

Dirección IP	10011111	11100000	00000111	10000001
Máscara Red	11111111	11111111	00000000	00000000
Resultado	10011111	11100000	00000000	00000000
Dirección IP Destino	11001000	01000100	11011000	10111000
Resultado	11001000	01000100	00000000	00000000

EJERCICIO

IP Fuente	10011001	10101010	00100101	10100011
Máscara Red	11111111	11111111	00000000	00000000
Resultado	_____	_____	_____	_____

IP Fuente	11011001	10101010	10101100	11101001
Máscara Red	11111111	11111111	00000000	00000000
Resultado	_____	_____	_____	_____

Qué resultado arroja? Son Direcciones locales ?

BITS DE MÁSCARA DE SUB-RED.

Clase B

Network ID	SUBNET ID	HOST ID
1.0.....		
	Número subnets 0 .. 254	

Antes de definir la máscara de sub-red, se debe determinar el número de segmentos de Red y Hosts que se requerirán en el futuro. Cuanto más bits se utilicen para la subnet ID más números de segmentos de red se obtendrán y proporcionalmente menos Hosts ID serán obtenidos. Los bits que se utilicen en el Subnet ID son restados del Host ID.

Utilizando más bits para el Subnet ID incrementará la cantidad de segmentos de sub-net, disminuirá en cada segmento la cantidad de Host ID disponible.

DEFINIR MASCARA SUB-NET

Para definir la máscara, primero determinar la cantidad de segmentos de subred a utilizar.

Convertir ese número a binario. Contar la cantidad de bits que se necesitan para representar ese número en formato decimal. Convertir ese número de bits obtenidos, a formato decimal en el orden superior (izq a der) de la posición que ocupan en el BYTE. El número obtenido será la máscara de sub-red para todas las sub-redes.

EJEMPLO:

- Numero de segmentos: 6
- Número de bits necesarios: 6 en binario -> 1 1 0 : 3 bits
- Situación del BYTE tomando 3 Bits: 1 1 1 0 0 0 0 0
- Convertir este byte a decimal: 224
- Máscara de Sub-net obtenida: 255.255.224.0

La máscara default de una clase B es 255.255.0.0 ; la máscara personalizada a utilizar en una implementación de 6 sub-redes será 255.255.224.0 ; la misma en cada sub-red.

Las sub-redes están definidas por las máscaras de sub-red. Nada hay que prohíba utilizar el orden inverso para la situación de los bits en el BYTE. Según RFC 950 se recomienda hacerlo en el orden superior jerárquico, de mayor a menor. Puede hacerse en sentido contrario, o en la combinación que se quiera.

TABLAS DE CONVERSION.

CLASE A.

Número sub-nets	Bits requeridos	Máscara Sub-net	Hostst por sub-net
0	1	---	---
2	2	255.192.0.0	4194302
6	3	255.224.0.0	2097150
14	4	255.240.0.0	1048574
30	5	255.248.0.0	524286
62	6	255.252.0.0	262142
126	7	255.254.0.0	131070
254	8	255.255.0.0	65534

Clase B.

Número sub-nets	Bits requeridos	Máscara Sub-net	Hostst por sub-net
0	1	---	---
2	2	255.255.192.0	16382
6	3	255.255.224.0	8190
14	4	255.255.240.0	4096
30	5	255.255.248.0	2046
62	6	255.255.252.0	1022
126	7	255.255.254.0	510
254	8	255.255.255.0	254

CLASE C.

Número sub-nets	Bits requeridos	Máscara Sub-net	Hostst por sub-net
---	1	---	---
1-2	2	255.255.255.192	62
3-6	3	255.255.255.224	30
7-14	4	255.255.255.240	14
15-30	5	255.255.255.248	6
31- 62	6	255.255.255.252	2
---	7	---	---
---	8	---	---

Definiedo Sub-net ID's

255 11111111	255 11111111	224 11100000	0 00000000
		00000000 = 0 00100000 = 32 01000000 = 64 01100000 = 96 10000000 = 128 10100000 = 160 11000000 = 192 11100000 = 224	

El ID de una subnet de segmento físico es definida por el mismo número de bits de host como los utilizados para la máscara sub-net. Las posibles combinaciones son evaluadas y convertidas a decimal. Las combinaciones todo en 0 es la identificación de la Sub-net, las combinaciones todo en 1 es la máscara de sub-net para las sub-redes.

Definiedo HOST ID'sd de una Sub-NET

224 11100000	Rango de Host ID	Máscara Sub-net
00000000 = 0	Inválido	Inválido
00100000 = 32	x.y.32.1 – x.y.63.254	255.255.240.0
01000000 = 64	x.y.64.1 – x.y.95.254	255.255.240.0
01100000 = 96	x.y.96.1 – x.y.127.254	255.255.240.0
10000000 = 128	x.y.128.1 – x.y.159.254	255.255.240.0
10100000 = 160	x.y.160.1 – x.y.191.254	255.255.240.0
11000000 = 192	x.y.192.1 – x.y.223.254	255.255.240.0
11100000 = 224	inválido	inválido

Determinar la cantidad de Hosts por Sub-Net.

1 – Calcular el número de bits disponibles para el Host ID. Si tenemos una red clase B con 16 bits para Network ID, 3 bits para Sub-net ID , tendremos 13 bits para HOST ID's.

2 – Convertir el Host ID binario a decimal. Ejemplo: 111111111111 a decimal : 8191

3 – Restar 1. Se obtiene el Resultado.